

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛИРАЛ: Николета Панайотова, фак. № 15733 , III курс, МИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 10.03.2010г.

БАЗОВ УЧИТЕЛ: МИНЧО БЕЙКОВ

БАЗОВО УЧИЛИЩЕ: СОУ “ ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

КЛАС: 9 г

ТЕМА НА УРОКА: Принципи за подобност на триъгълници – упражнение.

ВИД НА УРОКА: Урок за упражнение

ЦЕЛИ НА УРОКА:

1. ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

Да се развие аналитичното(схема на Пап), образно-схематичното и логическото и евристичното мислене.

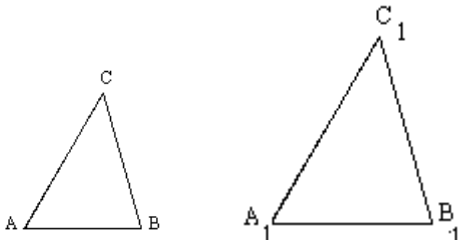
2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

Да се затвърдят знанията за признаците за подобност на два триъгълника (II и III). Да се развият уменията за прилагане на II и III признак с решаване на изчислителни задачи и задачи за доказателство.

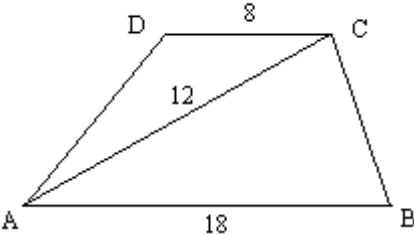
3. ПРАКТИЧЕСКИ:

Да се изгради убедителност у учениците за необходимостта от изучаване на признаците при решаване на житейски проблеми.

Р	Таблица	Анотация
У:	Добро утро!	I ядро: 08:20 Задачите са предварително записани на дъската в междучасието. Подготовка на вътрешните психологически условия за въвеждане на новите знания. Проверка на отсъстващите Д. Близка актуализация на стари знания необходими за новото. Устната проверка на усвоените стари знания протича под формата на актуализираща беседа. У събира сведения за знанията на Д, без това да се забелязва и да предизвиква смущение и евентуално притеснение в Д. В същото време изпълнява актуализиращата цел. Учителят актуализира знанията на Д относно признаците заподобност на триъгълници – I, II, III. Задава въпрос, следи реакциите и прави профилактика, учи ги да мислят, разбират и обосновават отговорите си. У се досещат по аналогия. Лек елемент на обобщение.
Д:	Добро утро!	
У:	За вас е добро утро, понеже е първи час, а за мен е втори.	
Д:	Г-не, Наталия е болна...	
У:	Вчера говорихме за подобност на триъгълници. Кога два триъгълника са подобни? Определение.	
Д1:	Не мога да се сетя.	
Д2:	Равни ъгли и две пропорционални страни.	
У:	Първи признак какво гласи?	
Д1:	Неznam.	
Д2:	Неznam.	
У:	А, най-лесното!	
Д3:	Ако два ъгъла на един триъгълник са съответно равни на два ъгъла от друг триъгълник.	
У:	Втори признак. Кой е?	
Д:	Ако две страни са пропорционални на две страни от друг триъгълник и ъглите между тях са равни.	
У:	Трети признак.	
Д1:	Нямаше ме.	
Д2:	Ако три страни от един триъгълник са пропорционални на три страни от друг триъгълник.	
У:	А, туй-то. Внимавайте! Подобни ли са два триъгълника, ако остър ъгъл от единия е равен на остър ъгъл от другия?	
Д:	Да.	
У:	Два ъгъла са остри. А ако катетите са пропорционални?	
Д:	Да, по II-ри признак.	
У:	Това са новите II и III. Ето това са трите признака, които упражняваме.	

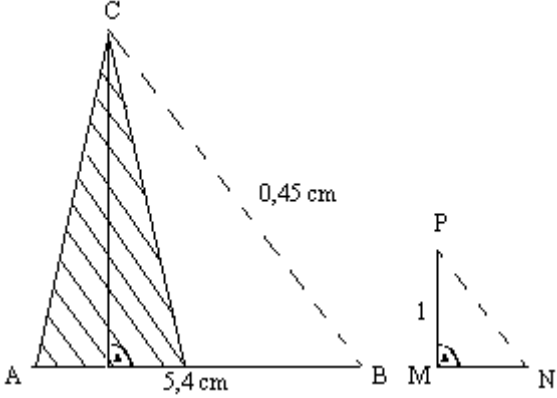
	ТЕМА: Признаци за подобност на триъгълници – упражнение.	II ядро: 08:24 Тема на урока за упражнение. Възпитателни цели: практическа ситуация – разграничава закъснението по транспортни причини от двамата закъснели и влезли по едно и също време момче и момиче.
У:	Ще решаваме задачи от учебника. зад. 2/ стр. 131. Ето – тя живее в Дряново, а той живее ей тука. Дадено: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$. Равнобедрени $\frac{AC}{A_1C_1} = \frac{AB}{A_1B_1}$ Да се докаже, че $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ Д-во: Как доказваме? Стандартно – чрез признаци. Кой признак можем да използваме?	
Д:	Трети, защото имаме страни и равнобедрени триъгълници.	Z1 (2.1)
У:	И почти е готово, само дето няма ъгли. И като няма ъгли, не можем да ползваме нито първи, нито втори. Как да ги чертаем?	Създава в Д навици за работа с чертожни инструменти (възпитателна цел).
Д:	Единият по-голям, другият по-малък.	Използва наблюдение. Д
У:	Чертаем.	свикват когато друг път имат задача с подобност, няма да се чудят и губят излишно време за чертежа, а веднага ще знаят КАК да го начертаят. У чертае заедно с Д на дъската – и той с чертожни инструменти. Така дава пример за подражание. У осъзнава ролята си на ръководител спрямо Д.
		Не изнема функциите на Д. Те могат, той само ги насочва, ръководи ги през цялото време. Когато не могат да се досетят, не губи
У:	Как да докажем, че трите страни са пропорционални? Тъй като $\triangle ABC$ е равнобедрен, следователно $AC = BC$ Т.к. $\triangle A_1B_1C_1$ е равнобедрен, следователно $A_1C_1 = B_1C_1$ $\frac{AC}{A_1C_1} = \frac{AB}{A_1B_1}$ (по условие)	
Д:	Обаче $AC = BC$ и $A_1C_1 = B_1C_1$	

У: Нищо не пречи да заместим $\frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AB}{A_1B_1}$ Какво следва от това? Д: Че трите страни са пропорционални $\Rightarrow \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AB}{A_1B_1}$ У: Това какво доказва? Д: Триъгълниците са подобни. У: По кой признак? Д: Третия. У: Христо, пиши, не се занимавай с глупости. Туй написа ли? Рядко се използва третия признак, но се случва...		време (нито ги унижава по някакъв начин!), а казва точно и ясно знанието “трамплин”, след което Д продължават. Схема на синтеза. През цялото време Бехков насочва Д като капитан на кораб с подходящи въпроси. Д се досещат и сами, с минимална намеса от страна на У откриват решението на задачата. Възпитателна цел. Мотивация (математиката е важна, другите занимания по време на час са глупости, а и извън него). Няма излишно знание – рано, или късно може да потребва.
У: Задача 7/131 стр. Внимавайте! Дадени са двата триъгълника – единия по-голям, другия по-малък. Начертайте и ще ги запишем. Дадено: $\triangle ABC$ и $\triangle A'B'C'$ $AB = 5\text{ cm}$, $BC = 10\text{ cm}$ $AC = 8\text{ cm}$, $A'B' = 2.5\text{ cm}$ $A'C' = 4\text{ cm}$, $\angle BAC = \angle B'A'C'$ По тези условия $B'C' = ?$ Тъй, написахте ли? Д: Не. У: Тъй, готово ли е?	Задача 7/131 стр. Внимавайте! Дадени са двата триъгълника – единия по-голям, другия по-малък. Начертайте и ще ги запишем. Дадено: $\triangle ABC$ и $\triangle A'B'C'$ $AB = 5\text{ cm}$, $BC = 10\text{ cm}$ $AC = 8\text{ cm}$, $A'B' = 2.5\text{ cm}$ $A'C' = 4\text{ cm}$, $\angle BAC = \angle B'A'C'$ По тези условия $B'C' = ?$ Тъй, написахте ли? Д: Не. У: Тъй, готово ли е?	Z2 (2.2) 8:31 втора подчаст на II ядро Повтаря начина на чертане, създава подходящи навици, не губи време и отново дава пример, чертаейки с инструменти. У нарочно използва различни означения за триъгълниците, за да не свикнат децата да шаблонизират, а така развива и евристичните им способности. Разведряващи въпроси. Създават усещането за колективен труд.

Д: Да. У: Как можем да я намерим? Д: Ако докажем, че триъгълниците са подобни. Имаме отношението на две страни. У: Да ги пробваме: $\frac{AB}{A'B'} = \frac{5}{2,5} = 2$ Д: След това $\frac{AC}{A'C'} = \frac{8}{4} = 2$ У: Това доказва, че имамае пропорция. Да запишем, имамае: Можем ли да докажем, че триъгълниците са подобни? Д: Да У: Разглеждаме $\triangle ABC$ и $\triangle A'B'C'$. Какво ще пишем? 1/ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = 2$ 2/ $\angle BAC = \angle B'A'C'$ - по условие, следователно $\angle BAC \sim \angle B'A'C'$ (II-ри признак) А сега какво от това? Д: Страните са пропорционални, $\Rightarrow$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} \Leftrightarrow \frac{5}{2,5} = \frac{10}{B'C'}$ У: Няма смисъл от това. Колко е $B'C'$ Д: $B'C' = 5\text{cm}$ У: Ето, намерихме го. Тази задача е за изпит всъщност. Тези задачи са за изчисление, използващи II и III признак. При това тези задачи всеки трябва да може да ги решава.	Мотивира бързина – така не допуска Д да си отклоняват вниманието и в същото време стимулира пъргавината на мозъка им. Доказателството е по Пап, но дискусията е по Евклид. Д сами го правят, без да разбират тази схема. Реално Д решават задачата. У просто задава насочващи въпроси. Така те сами откриват пътя до решението на задачата. Посочва с показалката. Дискусия. Упражнение върху пропорции. Следи отговорите и реагира веднага при грешка, или отклонение от задачата – оставя Д да диктуват, но не се доверява напълно на техните отговори. Мотивация – Д, чуят ли думата изпит, веднага се стряскат, дори часът да се е превърнал в рутина.	Мотивира бързина – така не допуска Д да си отклоняват вниманието и в същото време стимулира пъргавината на мозъка им. Доказателството е по Пап, но дискусията е по Евклид. Д сами го правят, без да разбират тази схема. Реално Д решават задачата. У просто задава насочващи въпроси. Така те сами откриват пътя до решението на задачата. Посочва с показалката. Дискусия. Упражнение върху пропорции. Следи отговорите и реагира веднага при грешка, или отклонение от задачата – оставя Д да диктуват, но не се доверява напълно на техните отговори. Мотивация – Д, чуят ли думата изпит, веднага се стряскат, дори часът да се е превърнал в рутина.
Сега да решим нещо по-трудно. Ето го чертежа на дъската. Начертайте. Това да се начертае, ама от другата страна, че има много писане. Обръщай, обръщай, обръщай. Това място няма да ти стигне.		III-то ядро: 08:40 Z3 Поддържа навиците им за оформяне на тетрадка. Докато Д чертаят, У обикаля и коригира. Трие средната и лява дъска, докато Д чертаят. Лявата му дъска е готова от

	Дадено: ABCD – трапец $P_{abcd} = 41\text{см}$ $AB = 18\text{см}$, $CD = 8\text{см}$, $AC = 12\text{см}$. Да се намери AD, $BC = ?$ Написахте ли всички условието? От къде да тръгнем, има много неща? Трябва да имаме някакъв план, път... От бедрата. Д: Търсим? У: Бедрата. Д: Колко са те? У: Две. Д: Две неизвестни. Тръгваме отзад-напред. У: Нека $BC = x$, $AD = y$. Какво трябва да направим? Д: Система. У: От колко уравнения? Д: Две. У: Система от две уравнения с две неизвестни. Гледайте какво имаме в условието. Какво е периметър? Д: $AB + BC + CD + DA = P_{abcd}$ $18 + x + 8 + y = 41 \Rightarrow x + y = 41 + 18 - 8 = 15$ У: Ето го първото уравнение. Второто от къде ще дойде? Имаме триъгълници и други неща. Ще докажем, че $\triangle ABC$ е подобен на $\triangle ACD$. Да видим, дали са пропорционални. $\frac{DC}{AC} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ Другото отношение е $\frac{AC}{AB} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ Ето го ъгъла. Отношението е едно и също. Триъгълниците са подобни. Разгл. $\triangle ABC$ и $\triangle ACD$ $1/ \frac{DC}{AC} = \frac{AC}{AB} = \frac{2}{3}$	междучасието. Така, докато записва върху лявата, средната и дясната ще изсъхнат. Планирано е предварително. Започва беседа. Изчаква да запишат. Беседа по решението. Математическо моделиране. Аналитико-синтетичен метод: дават се предположения за решение. Актуализираща беседа за системи уравнения с две неизвестни Наблюдение/ Нагледност. Исква определение. Посочва на дъската (нагледност). Схема на синтеза.
--	--	---

Д: У: Д: У: Д: У: Д: У: Д: У: Д: У:	2/ $\triangle ABC = \triangle ACD$ – кръстни $\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle ACD$ По кой признак? Втори. След като са подобни какво следва? $\frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AC} \Leftrightarrow \frac{x}{y} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2} \Rightarrow$ $\begin{cases} 2x = 3y \\ x + y = 15 \end{cases}$ Ето я системата. Решете я. Чрез заместване $x = 15 - y$ $2(15 - y) = 3y$ $30 - 2y = 3y$ А, решете го де. (Д диктува грешно) Мхм (покашля се). А, не, обратен знак. $30 = 5y \Rightarrow y = 6\text{см}$ Колко е x ? $15 - y = x \Rightarrow x = 15 - 6 = 9\text{см}$ Тогава какво търсехме? $AD = y = 6\text{см}$ и $BC = x = 9\text{см}$ Досега решавахме задачи с II-ри и III-ти признак	У изчаква Д да решат сами задачата. Той записва под тяхна диктовка. Оставя Д сами да решат уравнението, не изнема функциите им. При грешка с (-) на секундата се покашля и Д се поправя – не се оставя Д да го объркат с обратен знак. Упражнение върху стари знания. Конкретизация на отговорите. Анализ от I тип. Обобщение.
	Сега задача, която демонстрира признаците. Вижте какво съм начертал. Това е задачата за стълба. С тази задача ще илюстрираме как можем да разберем колко е висок един стълб, или дърво, като не се качваме по него да го мерим, а по сянката. Вземаме една пръчка, най-лесно един метър. Тази пръчка също има сянка. Лъчите на слънце са успоредни, следователно триъгълниците са подобни. Значи и страните им са подобни. Сега виждате ли какво е пропорция?	Z4 08:54 Практическа ситуация, която предизвиква интерес в учениците и ги мотивира. Абстрахиране

	 Да запишем $\Delta ABC \sim \Delta MND \Rightarrow \frac{AC}{MP} = \frac{AB}{MN}$ Коя е сянката? MN Д: $\frac{AC}{1} = \frac{5,4}{0,45} \Rightarrow AC = 12m$ У: Ясно ли е? Може и с калк... така като излезете на разходка, ще изненадате приятеля си и той ще каже “Ях, колко си умна!” (смях) Пишете за домашно стр.131/зад.3 и 8.	Наблюдение. Схема на Пап. Анализ II тип. Тук ясно се виждат и възпитателните цели, неактуални за съжаление в момента. Реакцията на Д е бурна и любознателността им е мотивирана. Обобщение. I V ядро Край : 09:00
--	---	---